Capitolul 7 - MODERNIZAREA DETERMINĂRILOR HIGROTERMICE EXPERIMENTALE ÎN CONSTRUCȚII

7.1 DIRECȚII DE CERCETARE ŞTIINȚIFICĂ ÎN HIGROTERMICA CONSTRUCȚIILOR

7.1.1 Etapele şi componentele investigațiilor higrotermice experimentale

Efectuarea încercărilor pentru verificarea experimentală a unui element de închidere, fie în laborator, fie prin măsurători în situ, parcurge un ciclu structurat într-o ordine logică, supusă cerinței fundamentale de obținere a rezultatelor corecte şi precise, care să reflecte conformitatea comportării reale a elementelor cercetate cu parametrii proiectați.

Condițiile necesare pentru realizarea determinărilor experimentale in situ sunt definite în condițiile determinărilor de laborator, prin corespondența cu regimul nestaționar, simulat şi conformat categoriei regimurilor climatice variabile.

Determinările şi măsurătorile parametrilor higrotermici se efectuează, în mod complet, în cele două regimuri termice fundamentale: staționar şi variabil.

În fiecare din cele două regimuri se efectuează:

- măsurători de temperatură a suprafețelor exterioară şi interioară a panoului şi elementelor de structură t_{si}, t_{se};
- măsurători de temperatură a aerului interior şi exterior în straturile adiacente suprafeței elementului;
- măsurători de flux termic pe suprafața interioară a elementului de închidere, pe fețele laterale interioare ale golului de fereastră, ale elementelor de structură.

Gradul de severitate experimentală (care determină nivelul de complexitate al încercării) se stabileşte prin faza de proiectare de ansamblu a încercării:

- numărul punctelor de măsură: de pe suprafața elementului, din volumul de aer, din zonele de suprafață de transfer termic;
- intervalele de timp la care se succed seturile de măsurători.

Totalitatea datelor experimentale înregistrate prin programul de măsurători prelucrate primar, intră în faza de verificare finală şi analiza rezultatelor, în vederea redactării documentelor tehnice.

Analiza rezultatelor prelucrării datelor cuprinde:

- analiza câmpului de temperaturi determinat pe suprafața elementului;
- analiza valorilor de flux termic transferat prin suprafața probei;

- analiza curbelor de variație a temperaturii pe direcții ale spațiului sau ale suprafeței modelului;
- analiza curbelor de variație în timp a temperaturii punctelor de interes, în regimul nestaționar;
- analiza curbelor de variație a temperaturii aerului în vecinătatea suprafeței elementului;
- analiza valorilor rezistenței medii ponderate a elementului obținută din datele experimentale, comparativ cu cea calculată;
- analiza valorilor experimentale pentru caracteristicile termofizice determinate.

Modernizarea determinărilor higrotermice presupune existența şi dezvoltarea unui sistem de management al calității în laboratoarele de cercetare, axat pe:

- latura investigației ştiințifice;
- dezvoltarea infrastructurii de cercetare experimentală;
- conceperea de metode, metodologii şi tehnologii avansate de încercări de laborator;
- formarea şi specializarea profesională avansată.

7.1.2 Necesitatea corelării mijloacelor experimentale cu nivelul tehnic actual

Seria de exigențe cu caracter fundamental, cum sunt: *asigurarea împotriva umidității*, a *condițiilor de confort higrotermic,* a *optimului consumului de energie* necesar pentru a garanta funcționalitatea construcției, sunt dependente de calitatea şi comportarea elementelor de construcție la acțiunea solicitărilor fizice generate de factorii climatici de mediu exterior.

Toți parametrii de performanță specifici acestor cerințe constituie elementele măsurabile prin care, în cursul determinărilor experimentale de laborator şi mai ales *in situ*, se poate aprecia calitatea şi buna comportare a elementelor constituente ale construcției.

În acest context, de creştere a nivelului de performanță specific domeniului higrotermicii construcțiilor, **obiectivele de modernizare a procedurilor şi mijloacelor tehnice de realizare a încercărilor devin esențiale** şi includ:

a. perfecționarea şi/sau modernizarea tehnologiilor, metodelor şi echipamentelor de efectuare a încercărilor de verificare a calității produselor de construcții;

b. sporirea calității, implicit productivitatea obținerii produselor de cercetare - dezvoltare prin gradul de satisfacere al beneficiarului;

c. prelucrarea obligatorie, asistată de calculator, a datelor numerice rezultate din activitățile de măsurători experimentale;

d. verificarea calității şi măsurarea performanțelor produselor de construcții, conform unui sistem de norme, standarde şi metode actualizate, unitare şi integrate european.

Perfecționarea şi/sau modernizarea tehnologiei şi metodelor de efectuare a încercărilor de verificare a calității produselor de construcții se realizează permanent prin proiectarea sau conceperea de soluții, metode de măsurare, traductoare de măsurare, aparatură etc., capabile să eficientizeze procesul determinării experimentale, de la care se aşteaptă cât mai rapid, cea mai corectă şi precisă informație tehnică, vitală pentru caracterizarea elementului supus investigării, pentru luarea unei decizii şi în cea mai mare măsură pentru creştere pe treapta cunoaşterii ştiințifice.

După analiza succintă a diferitelor metode şi tehnici de determinare experimentală a mărimilor şi caracteristicilor higrotermice specifice materialelor, elementelor de închidere ale clădirilor, subansamblelor de construcții şi clădirilor în ansamblu, determinări posibil de realizat în laborator şi în unele cazuri în exploatarea curentă (*in situ)***,** imaginea generală asupra acestora induce ideea de perfecționare şi de necesitate a înlăturării, sau cel puțin a îmbunătățirii, limitărilor de ordin ştiințific, tehnic sau de metodă.

Fiecare dintre mărimile implicate beneficiază, mai mult sau mai puțin, de metode de măsurare şi de aparatură, care le pune în valoare, la diferitele niveluri de dezvoltare, la care s-a putut ajunge până în prezent.

Aşa cum s-a precizat în capitolul de introducere, legătura fizică, fenomenologică, între temperatură şi umiditate, ca mărimi ce definesc domeniul ***higrotermicii construcțiilor***, face ca nivelul de dezvoltare a metodelor şi tehnicilor de investigare experimentală specifice să fie dictat de limitările şi restricțiile proprii fiecărei din aceste două mărimi.

Aspectele majore care impun şi cer perfecționarea acestor metode şi tehnici prin cunoaştere ştiințifică sunt:

1. Necesitatea determinării experimentale a rezistențelor la transfer termic a elementelor de construcție prin metode mai rapide, mai puțin costisitoare şi mai uşor de aplicat pe clădirile aflate în exploatare (*in situ),* având rezultat direct valorificabil în determinarea consumurilor de energie şi a gradului de asigurare a confortului higrotermic.

Actual, metodele aplicabile atât în laborator (cele de regim staționar), cât şi *in situ* (termografie în infraroşu), suferă de limitările enunțate, nefiind operative pe scară largă, acum când se pune problema reabilitării higrotermice a fondului construit.

2. Cerința de determinare a comportării din punct de vedere higrotermic a materialelor de construcții, sub acțiunea complexă şi combinată a temperaturii şi umidității, aşa cum este, spre exemplu, caracteristica de *conductivitate termică,* ca funcție continuă, dependentă de cele două variabile determinante, temperatură şi umiditate.

Evoluția în acest domeniu şi rezolvarea cerințelor enunțate mai sus reprezintă obiectul unui îndelungat proces de perfecționare tehnică şi de avans ştiințific în acest domeniu.

Modernizarea aparaturii, tehnologiei şi metodelor de efectuare a încercărilor de verificare a calității produselor de construcții se realizează prin actualizarea proiectării şi concepției cu elemente performante de ultimă generație, rod al contribuțiilor aduse acestui obiectiv, contribuții care circumscriu şi preocuparea acestei teze de doctorat.

7.2 MĂSURAREA, CONVERSIA ŞI PRELUCRAREA DATELOR EXPERIMENTALE

7.2.1 Contribuții în domeniul determinărilor experimentale ale fluxului termic

În raport cu metodele şi tehnicile de determinare experimentală, asimilate şi recunoscute în normele tehnice naționale şi internaționale, menționate pe parcursul lucrării, autorul a realizat o serie de perfecționări rezultate în urma cercetării fenomenelor de transfer de căldură, pe baza mijloacelor de investigare experimentală în laborator şi *in situ.*

Astfel, autorul a dezvoltat în cadrul Laboratorului de Cercetare şi Încercări Higrotermice Iaşi două invenții menite să perfecționeze mijloacele de determinare a rezistenței la transfer termic, prin metoda cofretului încălzit, protejat, şi anume:

- *„Metodă şi aparat pentru măsurarea fluxului termic prin elementele de închidere ale clădirilor - Brevet OSIM nr. 88022/1986"- autor ing. Constantin Miron;*

- *„Metodă şi aparat pentru stabilirea regimului termic necesar în cazul utilizării cofretului încălzit protejat"- Brevet OSIM nr. 88814/1985 "- autor ing. Constantin Miron.*

Acestea au avut ca obiectiv principal înlăturarea limitărilor de metodă şi de tehnică a determinărilor valorii rezistenței la transfer termic a elementelor de construcții.

Ca mărime primară măsurată în acest scop este fluxul termic, aşa cum rezultă şi din relația:

$$R = \frac{\Delta \cdot T}{q} = \frac{\Delta T}{\frac{Q}{S}} \qquad [m^2K/W] \qquad (7.1)$$

în care: R – este rezistența la transfer termic, [m^2K/W];

q - densitatea fluxului termic, [W/m];

Q - fluxul termic ce traversează elementul de închidere testat, prin suprafața S a zonei de măsură, [W];

ΔT - gradientul de temperatură între fețele elementului încercat [^{0}C].

Realizarea condițiilor de măsură a rezistenței la transfer termic nu reprezintă altceva decât crearea posibilității de a determina cu precizie fluxul termic Q, care străbate perpendicular elementul de închidere testat, prin zona delimitată de cofret pe suprafața acestuia, care, raportat la suprafața zonei amintite, reprezintă densitatea q, a fluxului termic Q.

Una dintre condițiile de măsură o reprezintă realizarea regimului termic al cofretului corespunzător unor fluxuri termice de dispersie, parazite, nule.

Fluxurile termice de dispersie, notate q_p, au valori diferite de zero şi străbat pereții cofretului în cazul în care regimul termic din interiorul şi exteriorul său nu sunt identice, cu alte cuvinte, gradientul de temperatură între fețele pereților cofretului (ΔT_c) nu este nul.

În concluzie, dacă $\Delta T_c = 0$, rezultă $q_p = 0$.

În mod ideal, aceasta condiție trebuie să fie satisfăcută în orice punct al suprafeței pereților cofretului.

O a doua condiție în obținerea unui rezultat corect şi exact este realizarea unei precizii mari în determinarea fluxului termic util, Q, ce străbate suprafața elementului de închidere pe zona delimitată de cofret.

Având în vedere definiția fluxului termic drept cantitatea de energie termică ce străbate perpendicular suprafața de măsură în unitatea de timp, se poate afirma că mărimea Q reprezintă de fapt puterea medie a sursei de energie termică Q:

$$\dot{Q} = \frac{Q}{t} \quad [\text{J/s=W}] \qquad (7.2)$$

Prin urmare, determinarea mărimii Q face obiectul unei contorizări termice pe intervalul de timp t, alocat pentru măsurare.

De regulă, suprafața de măsură a cofretului poate fi realizată de la valori mici până la valori comparabile cu suprafața elementului de închidere în mărime naturală; determinarea fluxului termic poate avea caracter local sau global, în funcție de necesități.

7.2.1.1 Metodă şi aparat pentru măsurarea fluxului termic prin elemente plane

Se prezintă "Metodă şi aparat pentru măsurarea fluxului termic prin elementele de închidere ale clădirilor" - propunere de metodă şi mijloc de măsurare validată prin Brevetul OSIM nr. 88022/1986 – autor Miron, C. /121/

Metoda propusă se aplică modernizării şi eficientizării procedurii de determinare a rezistenței la transfer termic prin metoda „cofretului încălzit protejat", prevăzută de normele ISO 8990/1994, EN 1934/1998 şi STAS 12057/1982. În raport cu elementele tehnice ale metodei standardizate internațional prin normele enumerate anterior, metoda propusă elimină o parte a imperfecțiunilor de ordin tehnic şi conceptual.

Astfel, metoda standardizată prevede:

- măsurarea energiei debitate în cofret prin intermediul wattmetrului şi cronometrului, ceea ce presupune efectuarea a două măsurători la fiecare determinare (de putere electrică şi de timp), fiecare din acestea fiind generatoare de erori proprii;
- pornirea simultană a celor două aparate - instrumente de măsurare putere - timp este supusă erorii de acţionare manuală;
- realizarea măsurării implică acţiunea operatorul uman;
- realizarea condiţiei de regim staţionar şi de atingere a condiţiei de fluxuri termice parazite nule prin pereţii cofretului este, la fel, supravegheată (reglată manual) de operatorul uman, fiind sursă considerabilă de eronare a rezultatelor;
- numărul de sonde de măsurare – reglare posibil de supravegheat de către un operator este limitat.

Metoda propusă de autor, validată iniţial prin Brevetul OSIM nr. 88022/1986 şi apoi de cele peste 200 de cercetări experimentale în care au fost folosite în totalitate metoda şi aparatul, înlătură limitările amintite şi diminuează erorile de măsurare şi achiziţie a datelor experimentale, având următoarele elemente de modernizare (fig. 7.1):

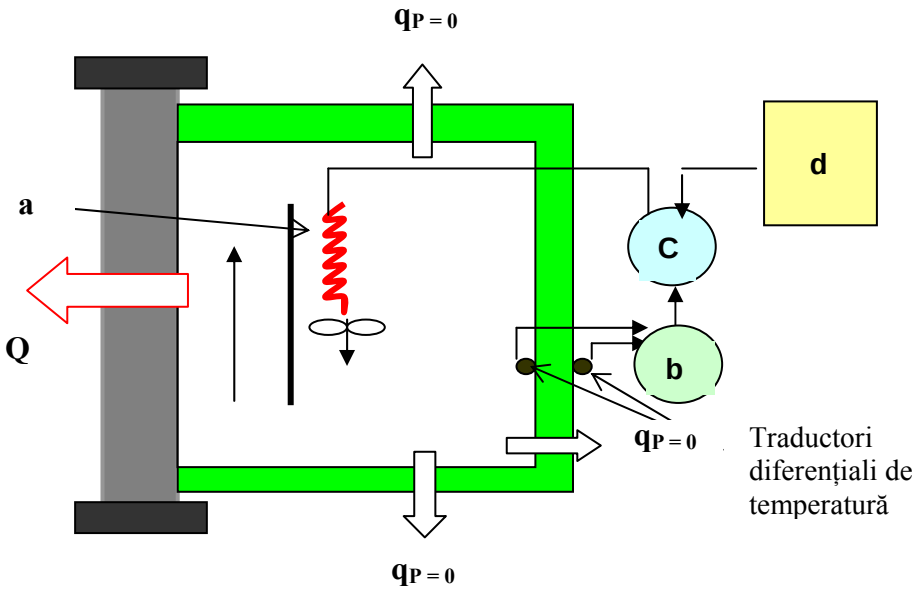


Fig. 7.1. - *Schema de principiu a metodei de măsurare a fluxului termic prin elementele de închidere ale clădirilor - Brevet OSIM nr. 88022/1986*

- În scopul determinării precise şi rapide a fluxului termic Q, prin elementul de închidere testat, se măsoară energia electrică disipată în unitatea de timp în interiorul cofretului, sub formă de căldură de compensare a transferului termic de măsurat, de către un încălzitor electric **a**, comandat de către un termostat electronic **b**, ce menţine automat temperatura constantă în

interiorul cofretului. Pentru aceasta se prescrie de către un programator **c** o putere precis determinată.

- Blocul electronic **d** prescrie durata **t** a ciclurilor de măsurare şi de testare a realizării regimului termic staționar, respectiv timpul total de funcționare a încălzitorului.

Ciclurile de testare se repetă automat până când aparatul va indica aceeaşi valoare la sfârşitul a două secvențe succesive de măsurare. Se derulează apoi durata **T** a ciclului propriu-zis de măsurare, care se declanşează imediat momentului de realizare a condițiilor regimului termic staționar şi de echilibru şi anume când $\mathbf{q}_{\mathbf{p=0}}$.

- Rezultatul afişat de aparat la sfârşitul duratei ciclului de măsurare indică ***valoarea fluxului termic*****,** calculată automat prin factorul de utilizare $\frac{t}{T}$ al puterii **P**:

$$Q = P \cdot \frac{t}{T} \qquad [\mathrm{W}] \qquad (7.3)$$

Termoregulatorul automat **b** reglează, pe baza traductoarelor diferențiale de temperatură plasate simetric, în interiorul şi exteriorul cofretului, o temperatură constantă, egală cu cea a aerului ce-l înconjoară, astfel ca, prin pereții săi, fluxurile parazite posibile $\mathbf{q_p}$ (respectiv fluxul termic între cofret şi mediul în care este montat, precum şi fluxul lateral prin probă) să fie nule.

În condițiile regimului termic permanent, se determină ***fluxul termic Q*** ce trece prin probă (în zona de măsurare), din zona caldă spre zona rece, fiind măsurat pe baza energiei electrice disipate în interiorul cofretului sub formă de căldură de compensare. Se determină astfel rezistențele la transfer termic ($\mathbf{R_0}$) şi permeabilitatea termică (**R**).

Elementele de termoreglare şi de programare **b** şi **c** din cadrul acestei structuri fac, la rândul lor, obiectul Brevetului OSIM, nr. 88814/1985, „Metodă şi aparat pentru stabilirea regimului termic necesar în cazul utilizării cofretului încălzit protejat", autor Miron C, care se prezintă la punctul următor (7.2.1.2).

Principiul de determinare a fluxului termic este bazat pe tehnica eşantionării funcției:

$$Q = P \cdot t \qquad (7.4)$$

utilizând tehnica numerică în realizarea blocurilor de măsurare.